

Universidad de la Defensa Nacional

FADENA

Ciberseguridad aplicada

Clase 7: Unidad VIII

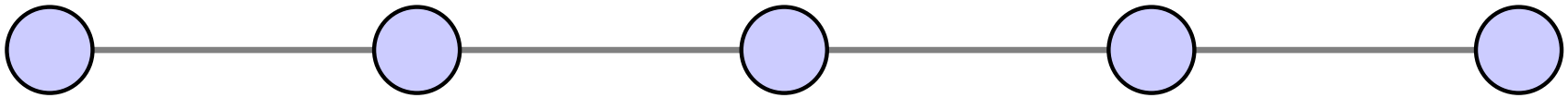
Gestión de incidentes y herramientas open source

5 de octubre de 2026

Ruta de la Clase 7: Unidad IX

UNIDAD VIII	UNIDAD IX
Gestión de incidentes	Herramientas open source  Usted está aquí

Recorrido de la Guía: Instalación y Uso de Kali Linux



Tema 1 ¿Qué es Kali Linux?

Tema 3 Marco MITRE ATT&CK

Tema 2 Métodos de Instalación

Tema 4 Uso de herramientas

Tema 5 Actividad obligatoria

Tema 1	¿Qué es Kali Linux?
Tema 2	Marco ético y MITRE ATT&CK
Tema 3	Métodos de instalación: VirtualBox y Live USB
Tema 4	Uso de herramientas (nmap, Wireshark, netdiscover)
Tema 5	Actividad obligatoria

¿Qué es Kali Linux?

Kali Linux es una distribución basada en Debian orientada a la seguridad informática, auditorías y pruebas de penetración.

Es desarrollada y mantenida por Offensive Security y fue lanzada en 2013 como sucesora de BackTrack Linux.

Su principal característica es que integra una gran cantidad de herramientas open source utilizadas en ciberseguridad, listas para su uso sin necesidad de instalación adicional.

Estas herramientas permiten realizar tareas como análisis de redes, detección de vulnerabilidades, pruebas de seguridad y análisis forense.

¿Qué podemos hacer con Kali Linux?

Cuenta con muchas herramientas, principalmente destinadas al "hackeo ético", es decir buscar vulnerabilidades en nuestros sistemas para luego repararlas.

¿Qué podemos hacer con Kali Linux?

Su objetivo es identificar vulnerabilidades en sistemas y redes, con el fin de analizarlas y aplicar medidas de corrección o mitigación.

Estas herramientas se utilizan en tareas como:

- Análisis de redes
- Evaluación de vulnerabilidades
- Pruebas de penetración (pentesting)
- Análisis forense

Objetivo de Kali Linux: Hackeo Ético

- Kali cuenta con numerosas herramientas destinadas principalmente al hackeo ético.
- El propósito es identificar y analizar vulnerabilidades en sistemas propios para repararlas antes de que sean explotadas.
- La elección de herramientas debe basarse en la vulnerabilidad específica que se busca auditar.

Herramientas en Kali Linux

Kali Linux cuenta con aplicaciones clasificadas según las tácticas del marco MITRE ATT&CK. También incorpora otras herramientas que no forman parte de esta clasificación, como las destinadas al análisis forense.

Dentro de las distintas categorías podemos encontrar herramientas conocidas como `nmap`, que puede utilizarse para realizar pruebas y exploraciones de red.

Muchas de estas aplicaciones no disponen de interfaz gráfica y deben ejecutarse desde la línea de comandos. Para conocer sus opciones y parámetros es habitual consultar la ayuda integrada mediante:

```
nombre_app -h
```

Ejemplo :

```
nmap -h
```

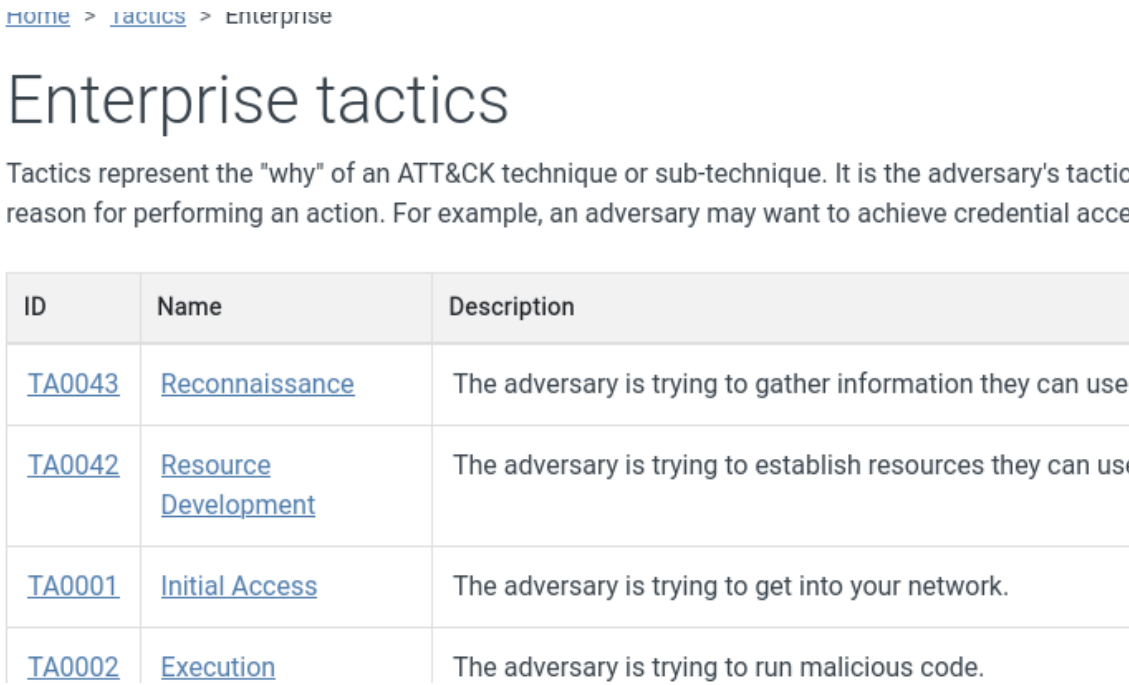
o bien

```
nombre_app --help
```

MITRE ATT&CK

La matriz MITRE ATT&CK organiza las tácticas y técnicas utilizadas por los adversarios durante las distintas etapas de una intrusión.

Esta clasificación permite comprender mejor las acciones de un atacante y seleccionar herramientas adecuadas para su detección, análisis o simulación



Home > Tactics > Enterprise

Enterprise tactics

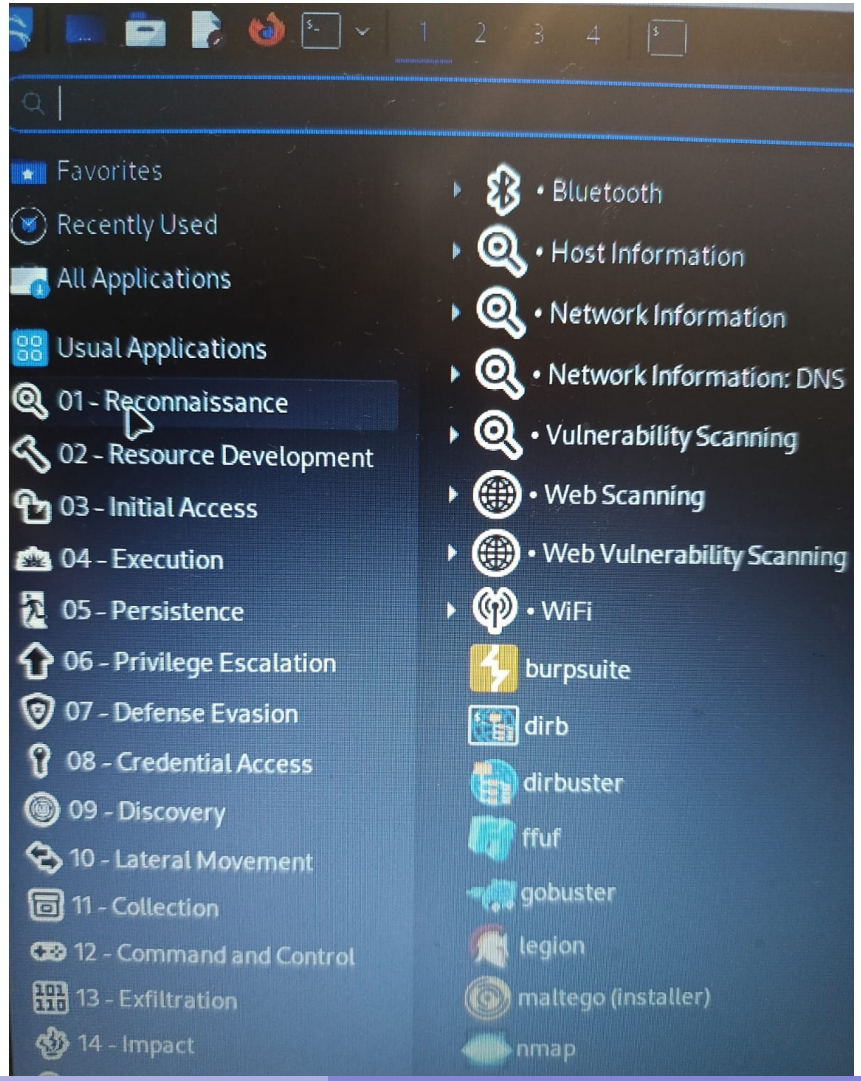
Tactics represent the "why" of an ATT&CK technique or sub-technique. It is the adversary's tactic reason for performing an action. For example, an adversary may want to achieve credential acce

ID	Name	Description
TA0043	Reconnaissance	The adversary is trying to gather information they can use
TA0042	Resource Development	The adversary is trying to establish resources they can us
TA0001	Initial Access	The adversary is trying to get into your network.
TA0002	Execution	The adversary is trying to run malicious code.

Kali Linux y MITRE ATT&CK

Kali cuenta con aplicaciones clasificadas según las tácticas del marco MITRE ATT&CK.

También incluye otras herramientas que no se encuentran dentro de esta clasificación, como las destinadas al análisis forense.



Instalar Kali Linux desde la pagina oficial:

`https://www-kali-org.translate.goog/get-kali/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc#kali-platforms`

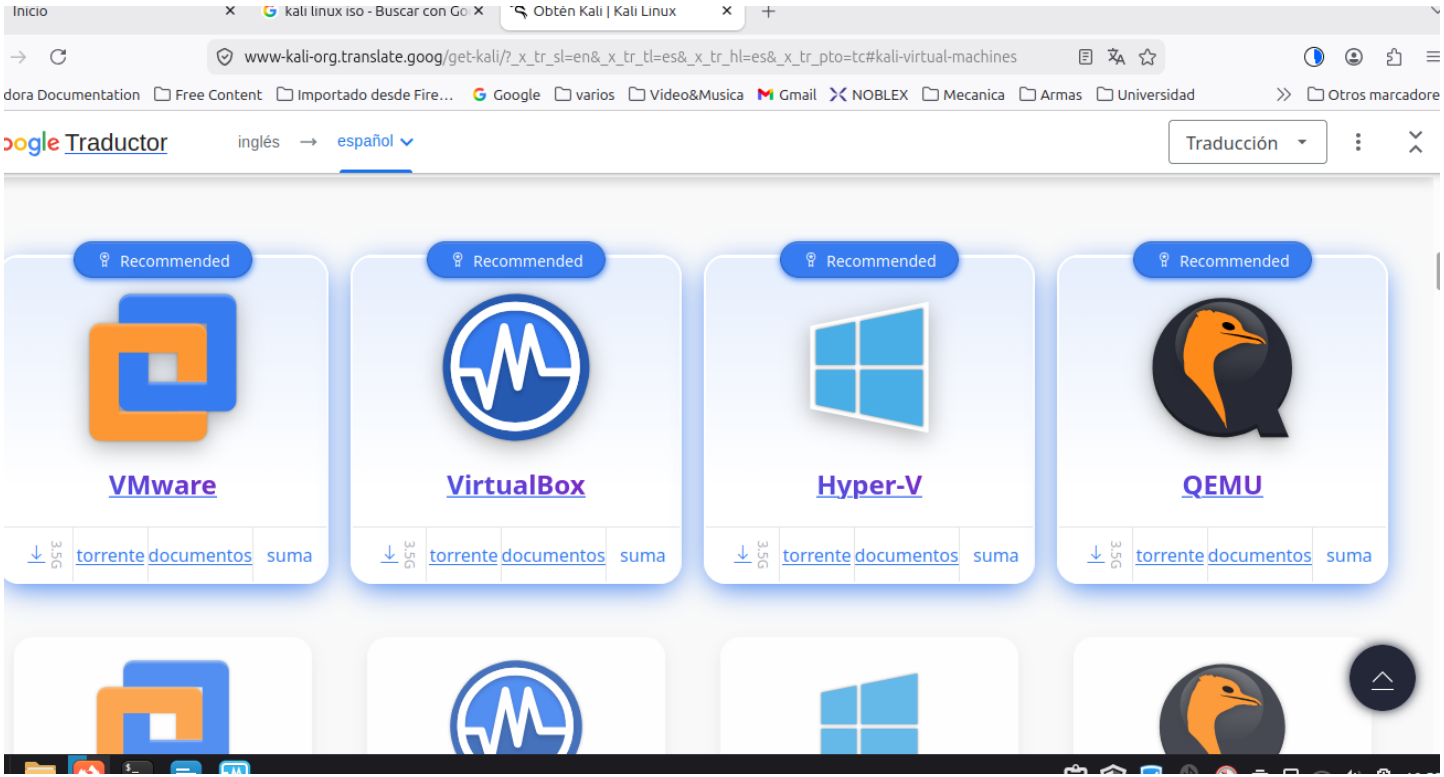
No es necesario bajar la imagen ISO, se puede descargar directamente en formato maquina virtual, por ejemplo para VirtualBox u otra.

Métodos de Instalación de Kali Linux

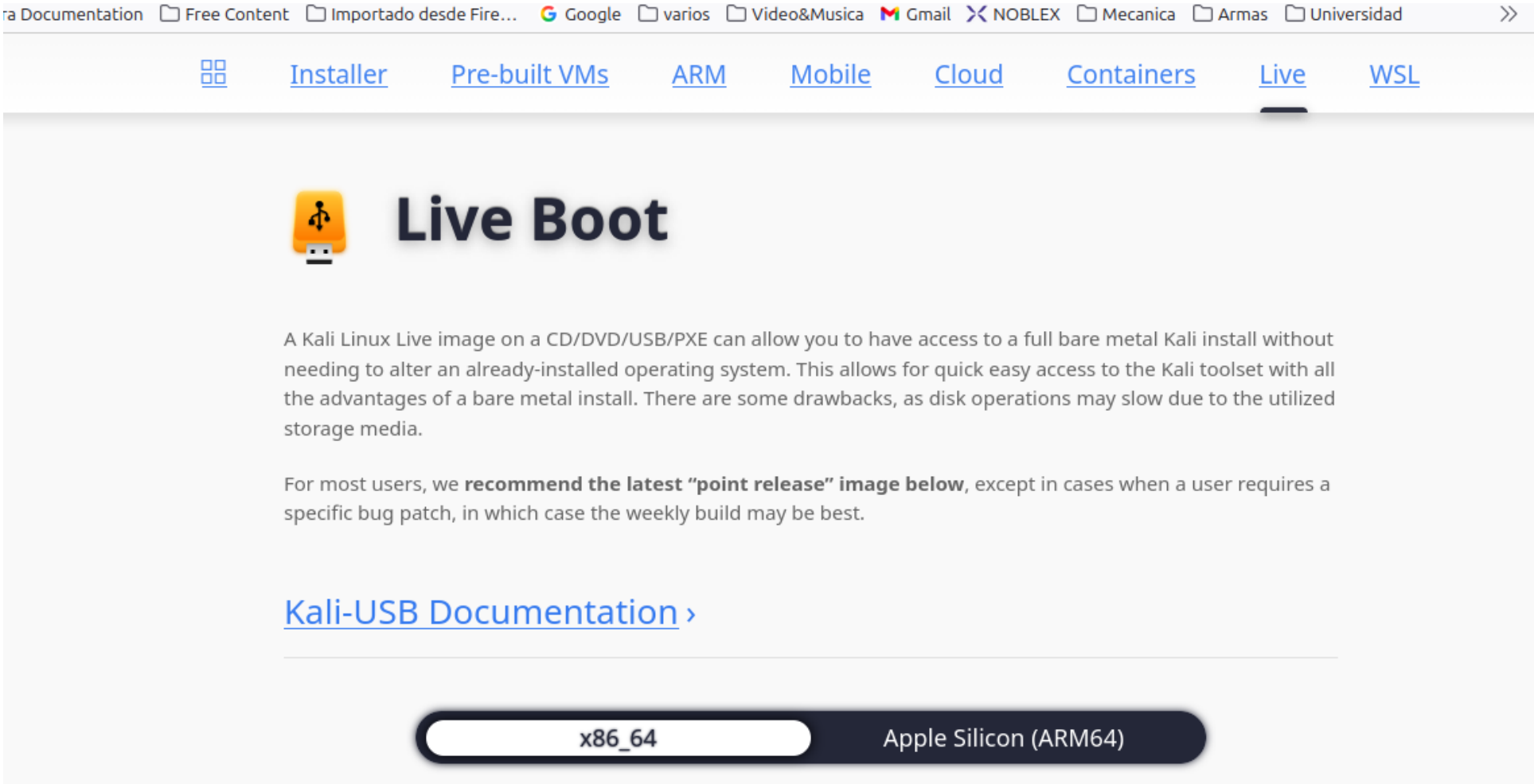
Para comenzar con Kali Linux, existen dos opciones principales (hay otras más miren la página!) recomendadas por las fuentes:

- Máquina Virtual (VM): Descargar imágenes pre-construidas para VirtualBox o VMware. No requiere descargar la ISO completa ni realizar la instalación manual .
- Live USB: Crear un medio de arranque en un pendrive para ejecutar el sistema operativo sin instalarlo en el disco duro. Esta modalidad permite utilizar directamente el hardware de la computadora, evitando las limitaciones propias de una máquina virtual.

Opciones de máquinas virtuales



Generación de un Live boot desde un pendrive USB

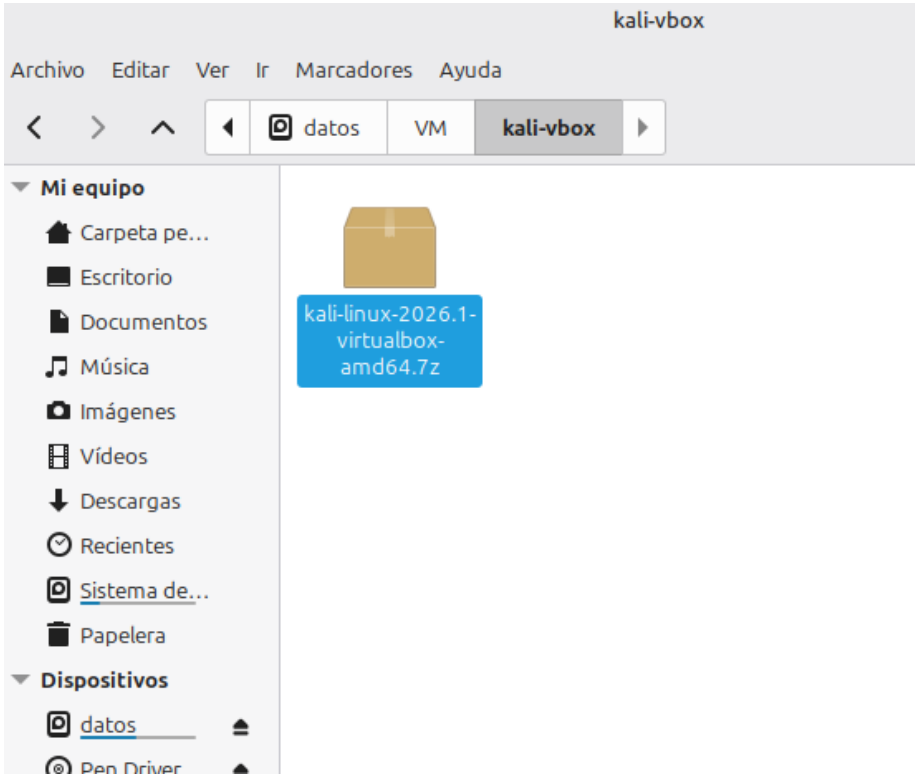


Configuración en VirtualBox

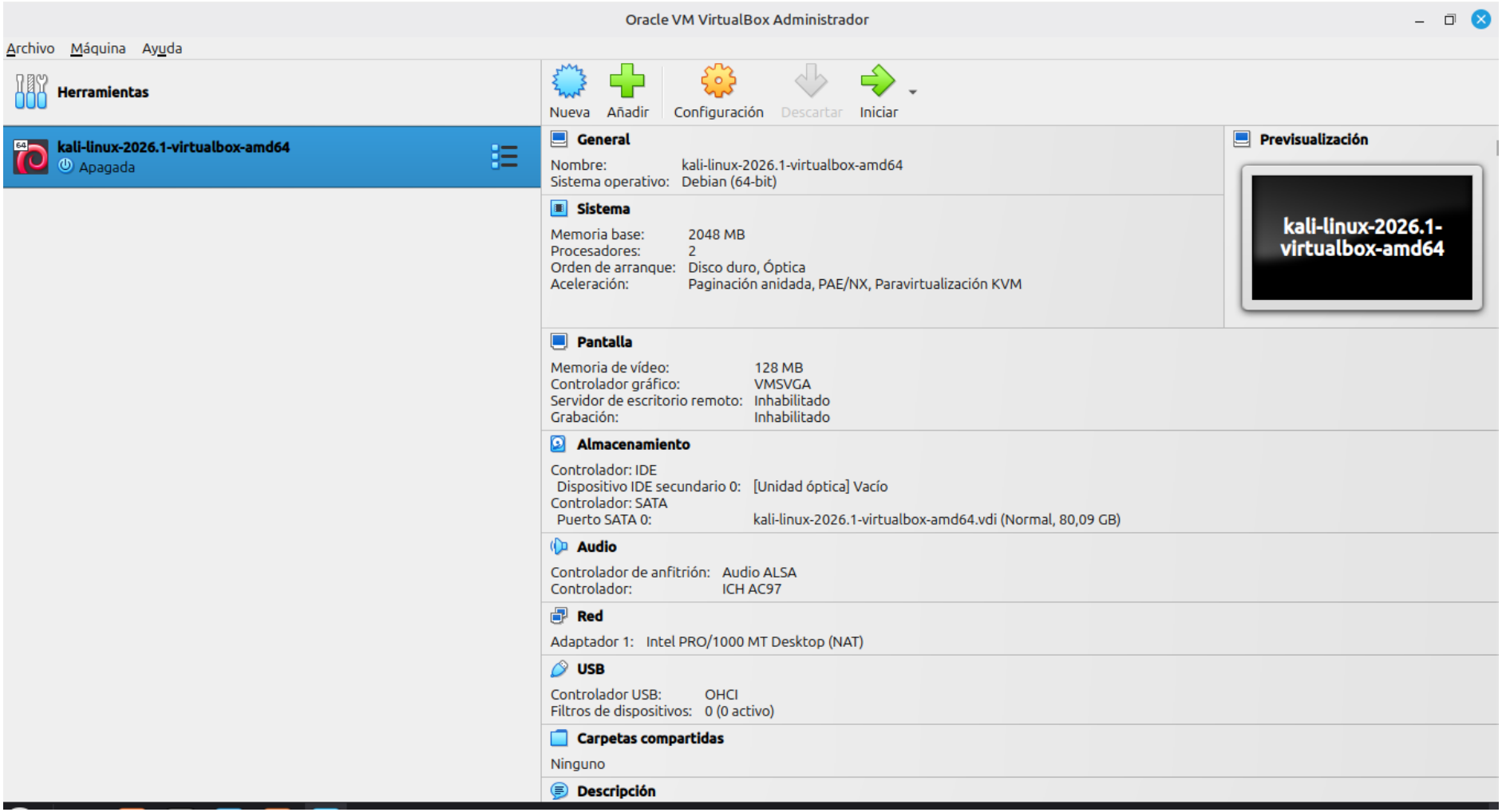
En nuestro caso, descargamos la imagen para VirtualBox.

Para utilizar la imagen de máquina virtual:

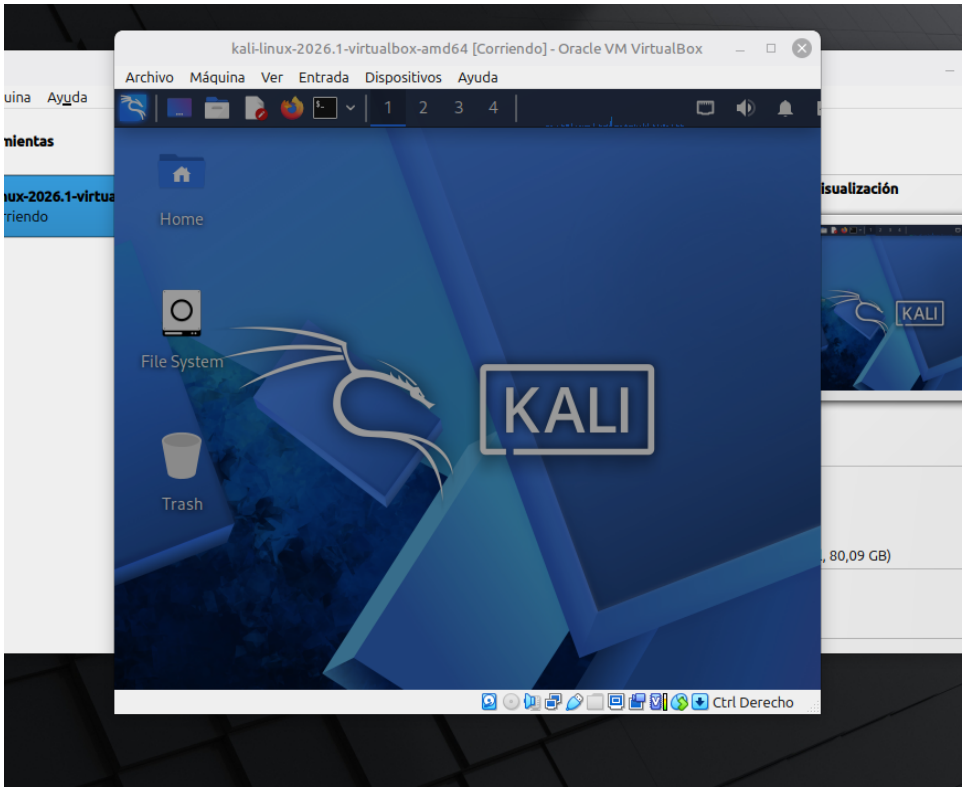
1. Descargar y descomprimir el archivo (ej. formato .7z) en una carpeta destinada a maquinas virtuales.
2. En el paso siguiente, iniciar VirtualBox y seleccionar “Añadir” y buscar el archivo descomprimido.
3. Luego arranque la maquina virtual.
4. Credenciales por defecto:
   - Usuario: kali
   - Password: kali



Virtual Box antes de iniciar la VM Kali



Una vez iniciada la Máquina Virtual VM



Matriz MITRE ATT&CK

Para elegir las herramientas adecuadas, se utiliza como referencia la matriz de MITRE ATT&CK:

- Proporciona un listado de tácticas y técnicas de adversarios.
- Kali clasifica sus aplicaciones según estas tácticas (Reconocimiento, Acceso Inicial, Ejecución, etc.).
- Uso de apps: Muchas no tienen interfaz gráfica. Se recomienda usar el comando `nombre_app -h` para ver las opciones de ayuda .

¿Qué herramientas elegir?

La selección de herramientas depende de los objetivos de análisis y de las vulnerabilidades o técnicas que se desean estudiar.

Una referencia útil es la matriz MITRE ATT&CK, que describe las tácticas y técnicas empleadas por los adversarios a lo largo de un ataque.

A partir de las tácticas y técnicas identificadas, es posible seleccionar herramientas adecuadas para tareas de reconocimiento, recolección de información, explotación, movimiento lateral, persistencia o análisis forense.

`https://attack.mitre.org/tactics/enterprise/`

Ejemplo de una táctica: Descubrimiento

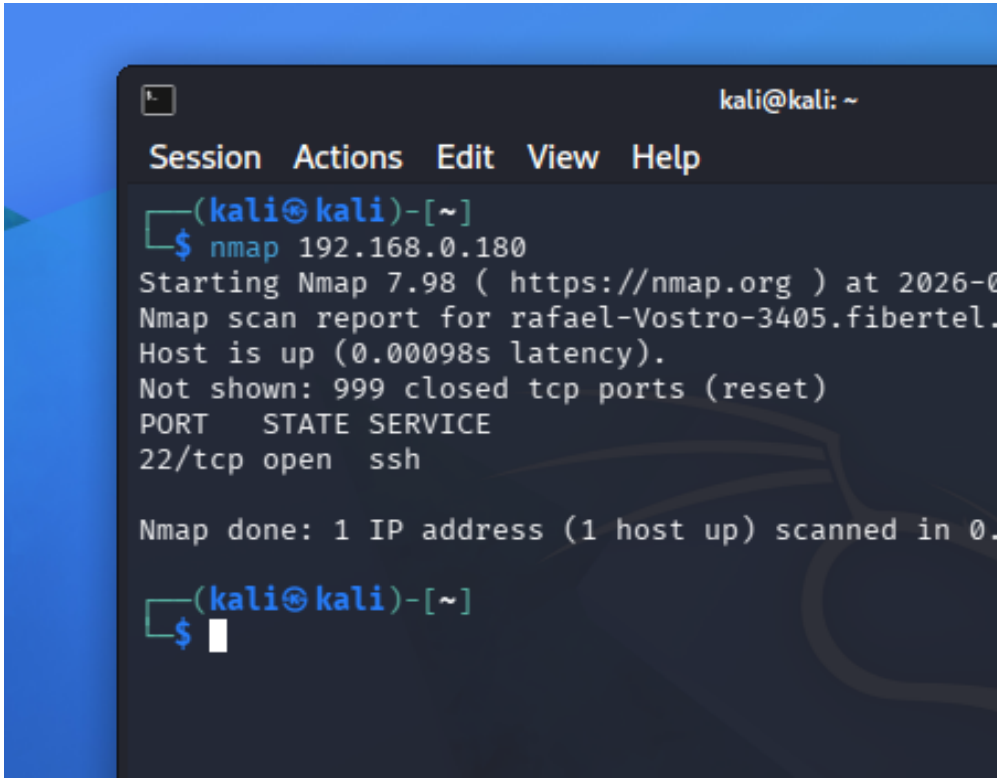
En la fase de Descubrimiento, el adversario busca obtener información sobre su entorno, identificando sistemas, servicios y posibles superficies de ataque.

Una herramienta común en esta etapa es `nmap`, utilizada para el escaneo de redes y la detección de hosts activos y puertos abiertos.

Por ejemplo, al ejecutar un escaneo sobre un host de la red, es posible identificar servicios expuestos a través de puertos abiertos.

Ejemplo de Táctica: Descubrimiento

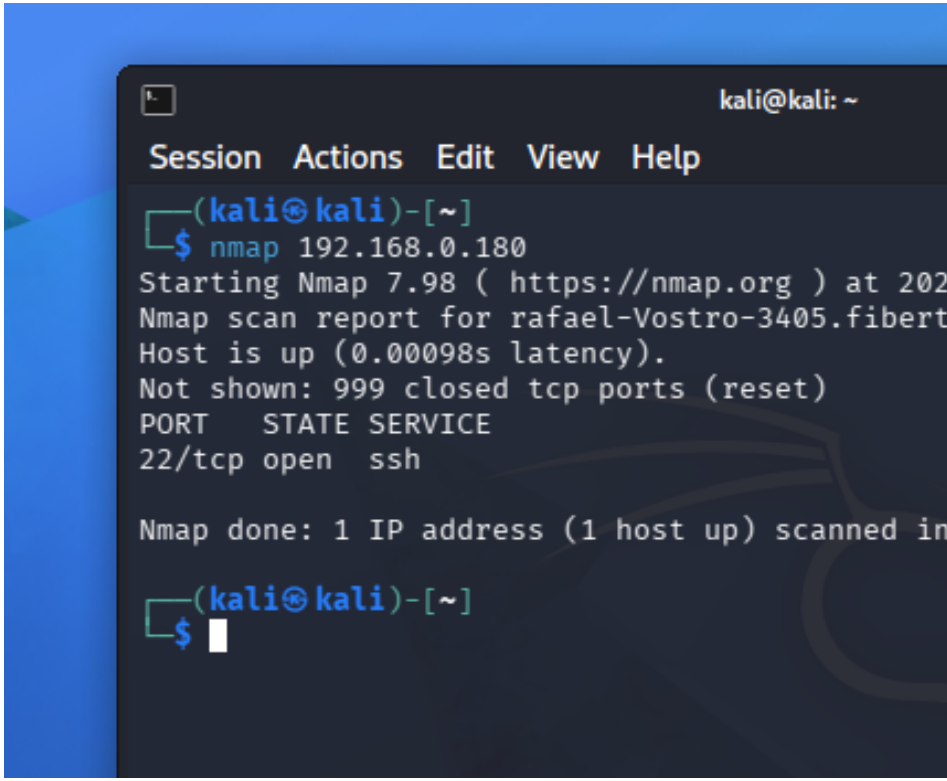
Una de las herramientas útiles es nmap, por ejemplo ejecutada sobre un host de la red (en este caso es 192.168.0.180) veo un puerto abierto.
Sugerencia escanean su propia máquina real viendo que ip tienen (ifconfig o ipconfig según SO)



Ejemplo de Táctica: Descubrimiento

El adversario intenta conocer su entorno. Una herramienta fundamental es nmap:

- Permite escanear hosts y detectar puertos abiertos.
- Ejemplo: Si nmap detecta el puerto 22 (SSH) abierto, indica que el host espera conexiones cifradas.
- El sistema solicitará credenciales para el acceso, lo cual es una medida de seguridad básica correcta.



Resultado del escaneo con nmap: servicio SSH

Resumiendo en este caso se observa un único puerto abierto:

Puerto TCP 22 asociado al servicio `SSH` activo.

Esto indica que el host se encuentra escuchando en ese puerto, esperando solicitudes de conexión remota segura.

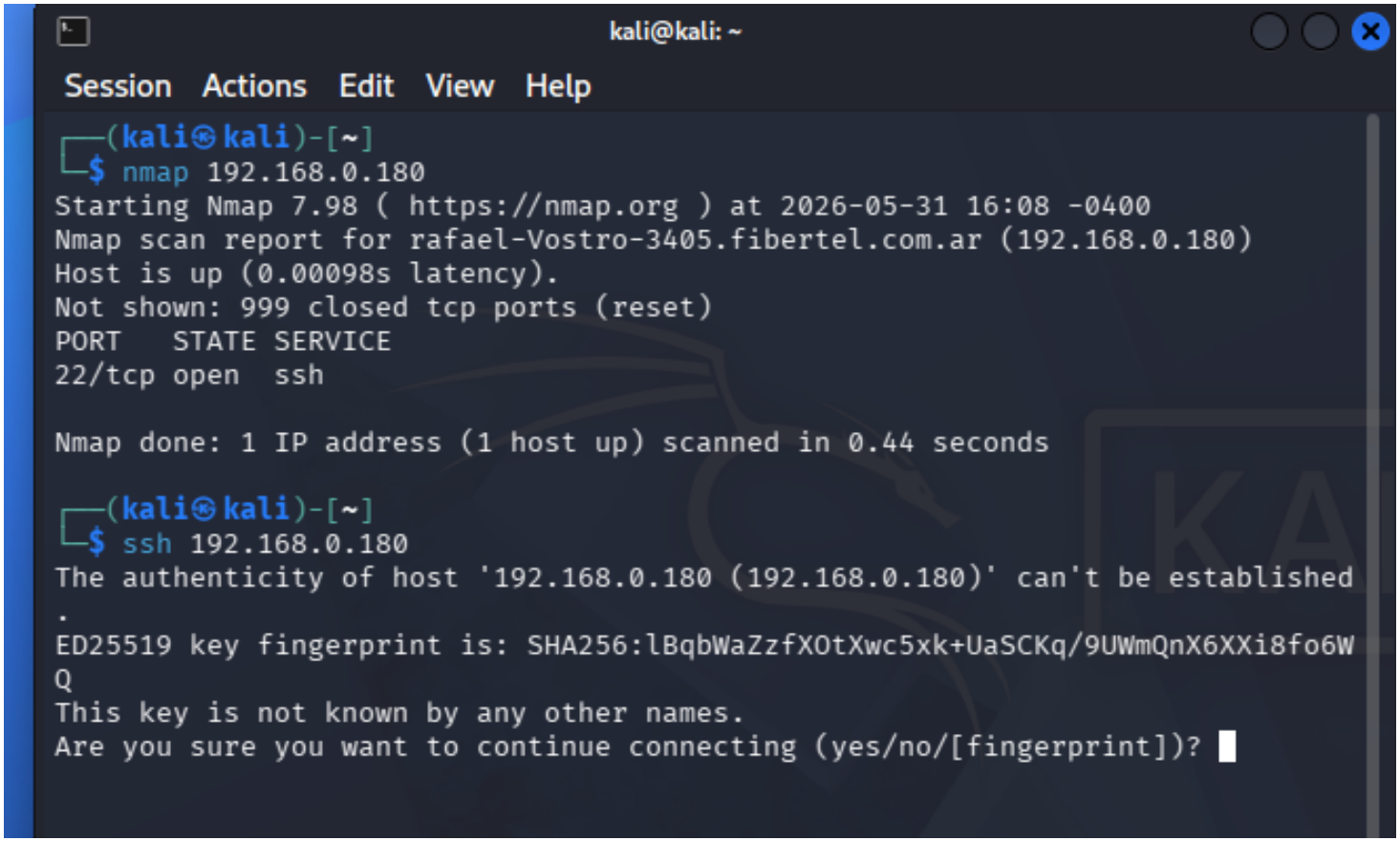
Surgen algunas preguntas importantes:

- ¿Qué nivel de seguridad tiene este servicio?
- ¿Utiliza autenticación por contraseña o claves?

A continuación analizaremos su configuración y posibles riesgos.

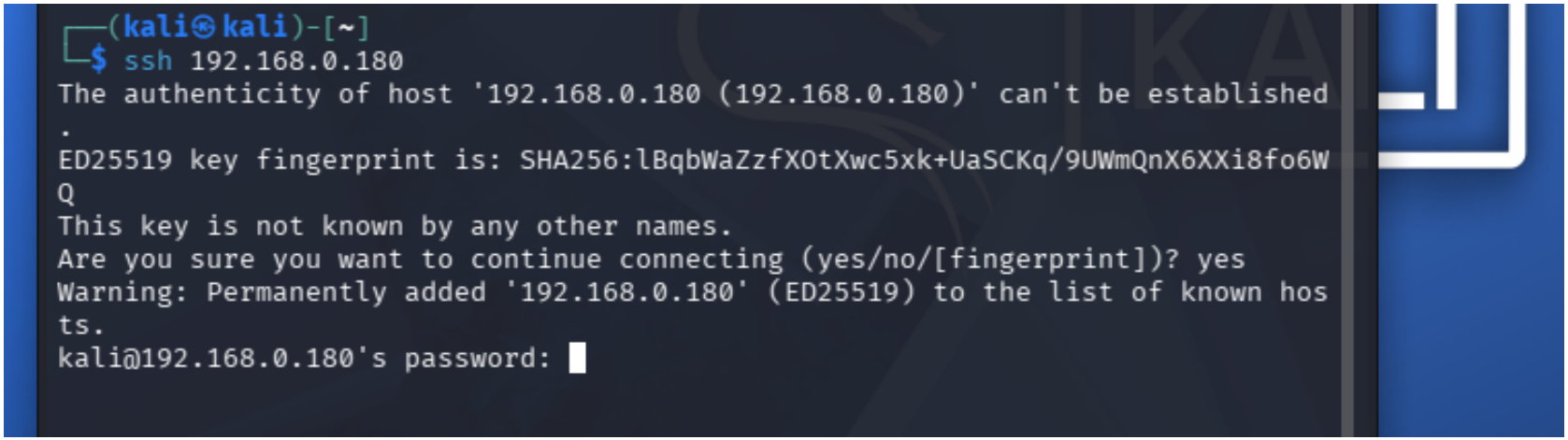
Ejemplo - Táctica Descubrimiento - Herramienta nmap

Intentamos conectarnos y vemos que la conexión está cifrada



Solicita contraseña de acceso

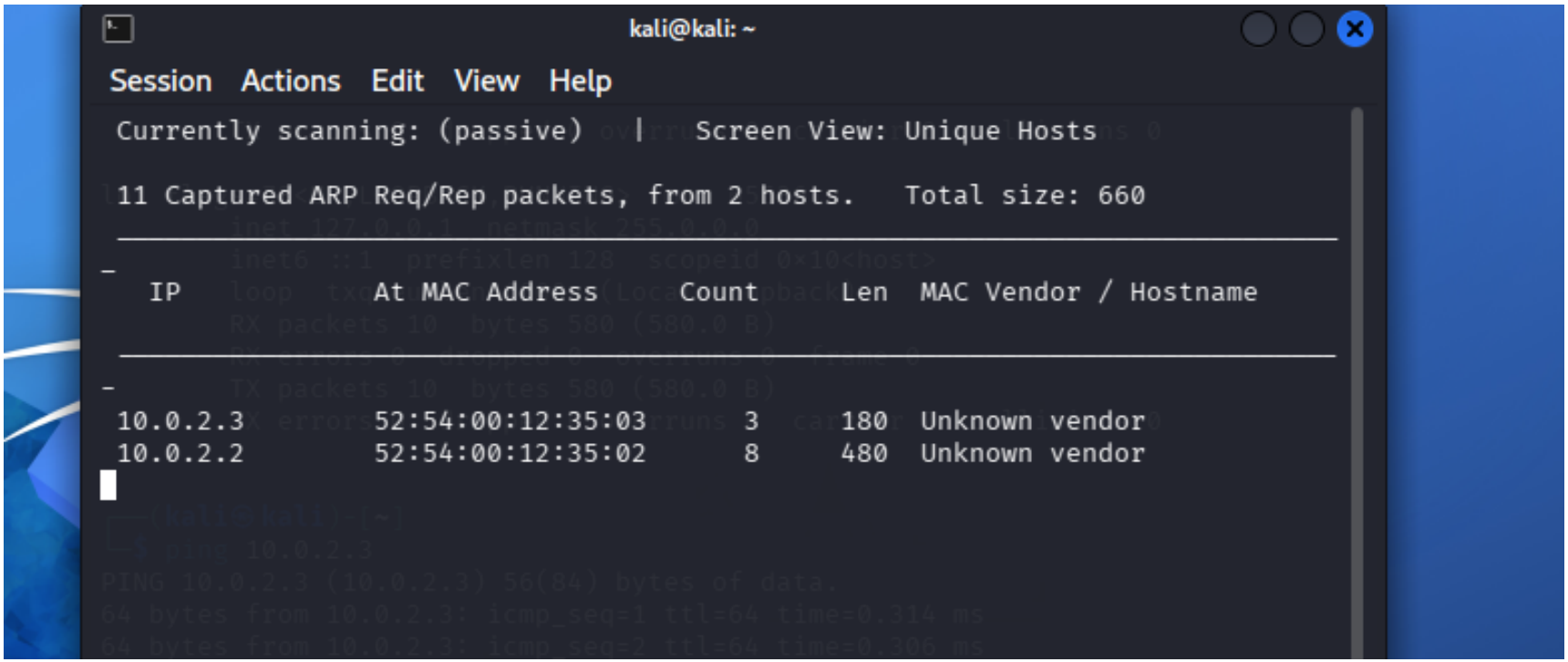
Hasta aquí el servicio parece bien configurado



Probando otras herramientas

- Probar la herramienta `netdiscover` para identificar dispositivos activos en la red local (LAN).
- Ejecutar `Wireshark` para capturar el tráfico en la LAN. La configuración puede ser compleja si se utiliza desde una máquina virtual, debido al acceso a las interfaces de red.
- Para un mejor rendimiento y acceso directo al hardware, se recomienda ejecutar Wireshark en la máquina física o utilizar una versión Kali Live Boot.

netdiscover



Análisis de Tráfico con Wireshark

Wireshark es esencial para capturar y analizar el tráfico de red:

- Permite ver el tráfico IP desde un origen a un destino.
- Se puede inspeccionar el contenido de paquetes y filtrar por protocolos.
- Ayuda a identificar tráfico cifrado mediante protocolos como TLS (Transport Layer Security) en conexiones HTTPS.

Análisis de tráfico con Wireshark

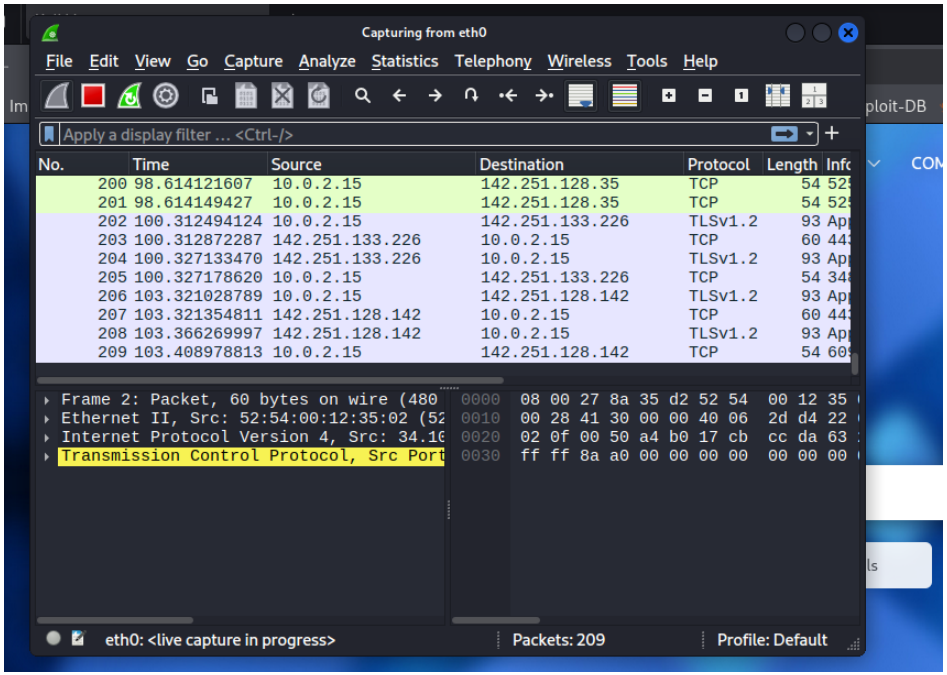
Podemos utilizar `Wireshark` para analizar el tráfico de red sobre la interfaz Ethernet.

En algunos casos puede ocurrir que no se observen conexiones activas durante la captura.

Para generar tráfico de red, abra una página web utilizando el navegador `Firefox` desde la máquina virtual.

Esto permitirá visualizar solicitudes y respuestas entre el equipo y la red.

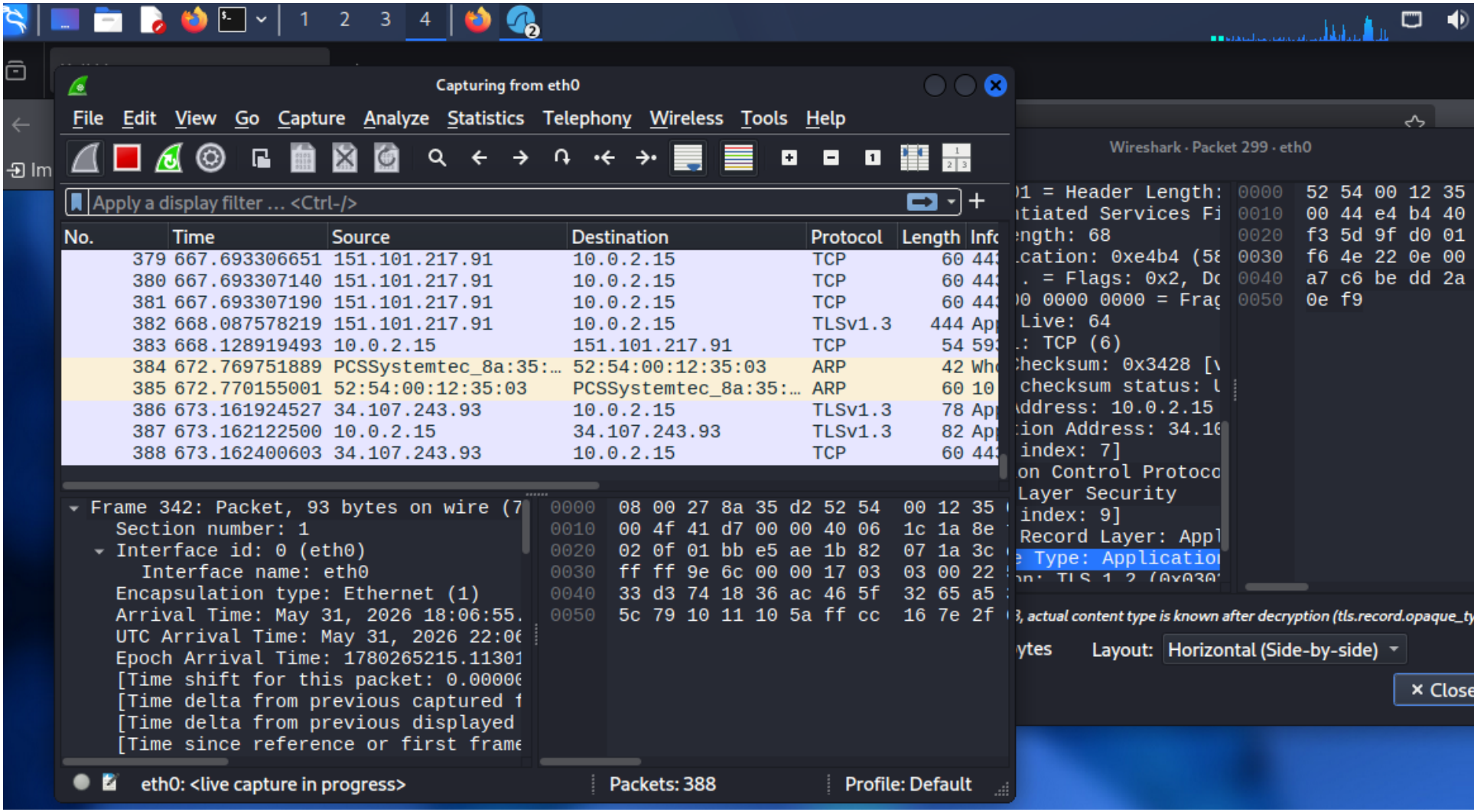
Tráfico IP



Podemos ver el tráfico IP desde una dirección origen hacia una dirección destino. Es posible seleccionar cada paquete y analizar su contenido.

También se pueden aplicar filtros por protocolo para facilitar el análisis.

En la imagen siguiente se observa un paquete con TLS (Transport Layer Security), utilizado para cifrar el tráfico, como en conexiones HTTPS.


Capturing from eth0
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply a display filter ... <Ctrl-/>
No. Time Source Destination Protocol Length Info
379 667.693306651 151.101.217.91 10.0.2.15 TCP 60
380 667.693307140 151.101.217.91 10.0.2.15 TCP 60
381 667.693307190 151.101.217.91 10.0.2.15 TCP 60
382 668.087578219 151.101.217.91 10.0.2.15 TLSv1.3 444
383 668.128919493 10.0.2.15 151.101.217.91 TCP 54
384 672.769751889 PCSSystemtec_8a:35:... 52:54:00:12:35:03 ARP 42
385 672.770155001 52:54:00:12:35:03 PCSSystemtec_8a:35:... ARP 60
386 673.161924527 34.107.243.93 10.0.2.15 TLSv1.3 78
387 673.162122500 10.0.2.15 34.107.243.93 TLSv1.3 82
388 673.162400603 34.107.243.93 10.0.2.15 TCP 60
Frame 342: Packet, 93 bytes on wire (7
Section number: 1
Interface id: 0 (eth0)
Interface name: eth0
Encapsulation type: Ethernet (1)
Arrival Time: May 31, 2026 18:06:55.
UTC Arrival Time: May 31, 2026 22:06
Epoch Arrival Time: 1780265215.11301
[Time shift for this packet: 0.00000
[Time delta from previous captured f
[Time delta from previous displayed
[Time since reference or first frame
0000 08 00 27 8a 35 d2 52 54 00 12 35
0010 00 4f 41 d7 00 00 40 06 1c 1a 8e
0020 02 0f 01 bb e5 ae 1b 82 07 1a 3c
0030 ff ff 9e 6c 00 00 17 03 03 00 22
0040 33 d3 74 18 36 ac 46 5f 32 65 a5
0050 5c 79 10 11 10 5a ff cc 16 7e 2f
eth0: <live capture in progress>
Packets: 388
Profile: Default
Wireshark · Packet 299 · eth0
Layout: Horizontal (Side-by-side)
Close

Actividad Obligatoria

Para profundizar en el uso de la plataforma, se proponen las siguientes actividades:

1. Desarrollar un resumen de cada táctica de la matriz MITRE ATT&CK.
2. Enumerar al menos dos herramientas de Kali Linux asociadas a cada táctica y describa que puede hacer con ella.

Fecha límite de entrega: lunes 12 de octubre 23:59 hs